

Statistika

SMP Kelas 9 • Materi lengkap

Materi statistika meliputi data, penyajian data, mean, median, modus, kuartil, dan penyebaran data.

1. Pengertian Statistika

Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis, dan penafsiran data. Data dapat berupa angka maupun kategori.

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran pengamatan, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang digunakan untuk mewakili populasi.

2. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, dan bentuk visual lainnya.

Bentuk	Kegunaan
Tabel	Menampilkan data secara terstruktur dan mudah dibandingkan.
Diagram batang	Membandingkan banyaknya data antar kategori.
Diagram garis	Menunjukkan perubahan atau tren dari waktu ke waktu.
Diagram lingkaran	Menunjukkan bagian data terhadap keseluruhan.
Histogram	Menampilkan distribusi data numerik berkelompok.

3. Mean (Rata-rata)

Mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data kemudian membaginya dengan banyak data.

$$\bar{x} = \Sigma x / n$$

Untuk data berfrekuensi, rata-rata dapat dihitung dengan $\bar{x} = \Sigma(fx) / \Sigma f$.

Contoh pemahaman

Data 4, 6, 8, 10 memiliki mean = $(4+6+8+10)/4 = 7$.

4. Median dan Modus

Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jika banyak data ganjil, median berada tepat di tengah. Jika banyak data genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah.

Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Sebuah kumpulan data dapat memiliki satu modus, lebih dari satu modus, atau tidak memiliki modus.

5. Kuartil dan Jangkauan

Kuartil membagi data yang telah diurutkan menjadi empat bagian. Q1 adalah kuartil bawah, Q2 adalah median, dan Q3 adalah kuartil atas.

$$\text{Jangkauan} = \text{data terbesar} - \text{data terkecil} \quad \text{IQR} = Q3 - Q1$$

IQR (interquartile range) menggambarkan lebar 50% data bagian tengah dan relatif lebih tahan terhadap pencilan dibanding jangkauan biasa.

6. Penyebaran Data

Selain pusat data, kita dapat melihat seberapa menyebar data melalui jangkauan, varians, dan simpangan baku.

Varians populasi: $\sigma^2 = \Sigma(x-\mu)^2 / N$ Simpangan baku: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Simpangan baku yang lebih besar menunjukkan data cenderung lebih menyebar dari rata-ratanya.